

Relación de Ejercicios: Logaritmos (Revisada)

Curso: 4º de E.S.O. | Enfoque en Cálculo y Propiedades fundamentales

Recordatorio de Propiedades Clave

Propiedades fundamentales para la resolución de esta ficha:

1. **Definición:** $\log_a(x) = y \Rightarrow a^y = x$ ($a > 0, a \neq 1$)
2. **Producto:** $\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$
3. **Cociente:** $\log_a(x / y) = \log_a(x) - \log_a(y)$
4. **Potencia y Raíz:** $\log_a(x^n) = n \cdot \log_a(x)$ | $\log_a(\sqrt[n]{x}) = (1/n) \cdot \log_a(x)$
5. **Casos clave:** $\log_a(a) = 1$, $\log_a(1) = 0$. El logaritmo decimal es base 10 ($\log x$).

Parte 1: Cálculo de Logaritmos Sencillos

Calcula el valor numérico exacto de los siguientes logaritmos aplicando la definición y potencias:

1. $\log_2(32)$
2. $\log_3(1 / 9)$
3. $\log(0,001)$
4. $\log_{\sqrt{3}}(9)$
5. $\log_5(\sqrt[3]{25})$
6. $\log_7(1)$
7. $\log_{1/2}(16)$
8. $\log_4(2)$

Parte 2: Aplicación de Propiedades (Descomposición Numérica)

Sabiendo que $\log 2 \approx 0,3010$ y $\log 3 \approx 0,4771$, calcula el valor de las siguientes expresiones combinando las propiedades de los logaritmos (sin usar la función log de la calculadora):

1. $\log(6)$
2. $\log(5)$
3. $\log(18)$
4. $\log(0,3)$
5. $\log(\sqrt{12})$
6. $\log(15)$
7. $\log(8)$
8. $\log(0,25)$

Parte 3: Simplificación a un Único Logaritmo

Utiliza las propiedades de los logaritmos de forma inversa para reducir cada expresión algebraica a un solo logaritmo:

1. $2 \log(A) + 3 \log(B) - \log(C)$
 2. $\frac{1}{2} \log(X) - 2 \log(Y)$
 3. $\log(E) + \log(F) - 3 \log(G)$
 4. $3 + \log(M)$
 5. $2 [\log(P) - \log(Q)]$
-

Soluciones Detalladas

Respuestas desarrolladas paso a paso para supervisar y guiar el razonamiento matemático del alumno.

Soluciones - Parte 1: Cálculo Sencillo

a) $\log_2(32)$

Buscamos el exponente de la base: $2^x = 32$.

Como $32 = 2^5$, deducimos que $x = 5$.

Resultado: 5

b) $\log_3(1/9)$

Por definición: $3^x = 1/9$.

Invertimos la fracción usando exponentes negativos: $1/9 = 1/3^2 = 3^{-2}$, luego $x = -2$.

Resultado: -2

c) $\log(0,001)$

Base decimal (10): $10^x = 0,001$.

En forma de potencia de diez: $0,001 = 10^{-3}$, por lo que $x = -3$.

Resultado: -3

d) $\log_{\sqrt{3}}(9)$

Por definición: $(\sqrt{3})^x = 9$.

Expresamos todo en base 3: $(3^{1/2})^x = 3^2 \Rightarrow 3^{x/2} = 3^2$.

Igualando los exponentes: $x/2 = 2 \Rightarrow x = 4$.

Resultado: 4

e) $\log_5(3\sqrt{25})$

Convertimos la raíz en exponente fraccionario: $3\sqrt{25} = 3\sqrt{5^2} = 5^{2/3}$.

Aplicando directamente la identidad $\log_5(5^{2/3}) = 2/3$.

Resultado: 2/3

f) $\log_7(1)$

Por propiedad fundamental, cualquier logaritmo cuyo argumento sea 1 es igual a cero, ya que $7^0 = 1$.

Resultado: 0

g) $\log_{1/2}(16)$

Por definición: $(1/2)^x = 16$.

Convertimos a base 2 ambos miembros: $(2^{-1})^x = 2^4 \Rightarrow 2^{-x} = 2^4$, luego $x = -4$.

Resultado: -4

h) $\log_4(2)$

Por definición: $4^x = 2$.

Expresamos el 4 como potencia de 2: $(2^2)^x = 2^1 \Rightarrow 2^{2x} = 2^1$.

Iguamos exponentes: $2x = 1 \Rightarrow x = 1/2$ (o 0,5).

Resultado: 1/2

Soluciones - Parte 2: Aplicación de Propiedades

a) $\log(6)$

$\log(2 \cdot 3) = \log(2) + \log(3)$.

Sustituyendo: $0,3010 + 0,4771 = 0,7781$.

Resultado: 0,7781

b) $\log(5)$

Truco del diez: $5 = 10 / 2$.

$\log(10 / 2) = \log(10) - \log(2) = 1 - 0,3010 = 0,6990$.

Resultado: 0,6990

c) $\log(18)$

Descomposición: $18 = 2 \cdot 3^2$.

$\log(2 \cdot 3^2) = \log(2) + 2 \cdot \log(3) = 0,3010 + 2(0,4771) = 0,3010 + 0,9542 = 1,2552$.

Resultado: 1,2552

d) $\log(0,3)$

Fracción: $0,3 = 3 / 10$.

$\log(3 / 10) = \log(3) - \log(10) = 0,4771 - 1 = -0,5229$.

Resultado: -0,5229

e) $\log(\sqrt{12})$

$\log(12^{1/2}) = \frac{1}{2} \cdot \log(12)$.

Como $12 = 2^2 \cdot 3$, tenemos $\log(12) = 2 \log(2) + \log(3) = 2(0,3010) + 0,4771 = 1,0791$.

Calculamos la mitad: $1,0791 / 2 = 0,53955 \approx 0,5396$.

Resultado: 0,5396

f) $\log(15)$

Descomposición estratégica: $15 = 3 \cdot 5 = 3 \cdot (10 / 2)$.

$$\log(15) = \log(3) + \log(10) - \log(2) = 0,4771 + 1 - 0,3010 = 1,1761.$$

Resultado: 1,1761

g) $\log(8)$

Potencia: $8 = 2^3$.

$$\log(2^3) = 3 \cdot \log(2) = 3 \cdot 0,3010 = 0,9030.$$

Resultado: 0,9030

h) $\log(0,25)$

Fracción simplificada: $0,25 = 25/100 = 1/4 = 2^{-2}$.

$$\log(2^{-2}) = -2 \cdot \log(2) = -2 \cdot 0,3010 = -0,6020.$$

Resultado: -0,6020

Soluciones - Parte 3: Simplificación

a) $2 \log(A) + 3 \log(B) - \log(C)$

Pasamos coeficientes como exponentes: $\log(A^2) + \log(B^3) - \log(C)$.

Agrupamos suma (producto) y resta (cociente): $\log[(A^2 \cdot B^3) / C]$.

Resultado: $\log[(A^2 \cdot B^3) / C]$

b) $\frac{1}{2} \log(X) - 2 \log(Y)$

Aplicamos exponentes: $\log(X^{1/2}) - \log(Y^2) = \log(\sqrt{X}) - \log(Y^2)$.

Agrupamos como cociente: $\log[\sqrt{X} / Y^2]$.

Resultado: $\log[\sqrt{X} / Y^2]$

c) $\log(E) + \log(F) - 3 \log(G)$

Subimos el exponente: $\log(E) + \log(F) - \log(G^3)$.

Unificamos: $\log[(E \cdot F) / G^3]$.

Resultado: $\log[(E \cdot F) / G^3]$

d) $3 + \log(M)$

Convertimos el número entero 3 en logaritmo decimal: $3 = \log(10^3) = \log(1000)$.

Sumamos los logaritmos como un producto: $\log(1000) + \log(M) = \log(1000 \cdot M)$.

Resultado: $\log(1000M)$

e) $2 [\log(P) - \log(Q)]$

Método 1: Agrupar el paréntesis primero: $2 \cdot \log(P / Q) = \log[(P / Q)^2] = \log(P^2 / Q^2)$.

Método 2: Propiedad distributiva: $2 \log(P) - 2 \log(Q) = \log(P^2) - \log(Q^2) = \log(P^2 / Q^2)$.

Resultado: $\log(P^2 / Q^2)$